Vinkelsum i mangekanter

Nivå 2 ●●○
MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan bruke vinkelsummen i trekanter og mangekanter.

Slik gjør du

Eksempel

En firkant har vinklene 55°, 115°, 135° og x. Finn x.

Svar: 55 °

1. Vinkelsum: $(4 - 2) \cdot 180° = 360°$
2. $360° - 305° = \mathbf{55°}$

Oppgave 1

Svar på oppgavene.

a) En firkant har vinklene 128°, 81°, 97° og x. Finn x.

Svar: _____ °

b) En firkant har vinklene 106°, 101°, 115° og x. Finn x.

Svar: _____ °

c) En firkant har vinklene 134°, 76°, 61° og x. Finn x.

Svar: _____ °

d) En firkant har vinklene 51°, 48°, 92° og x. Finn x.

Svar: _____ °

Oppgave 2

Svar på oppgavene.

a) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **10** hjørner?

Svar: _____ °

b) Hva er vinkelsummen i en mangekant med **11** hjørner?

Svar: _____ °

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) Vinkelsummen i en mangekant er **1620°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

b) Vinkelsummen i en mangekant er **540°**. Hvor mange hjørner har den?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) To vinkler i en trekant er 40° og 66°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

b) Hva er vinkelsummen i en 9-kant? Hvor stor er hver vinkel hvis den er regulær?

Svar: _____

c) To vinkler i en trekant er 71° og 70°. Hvor stor er den tredje?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 54 °

Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 306° = **54°**

b) 38 °

Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 322° = **38°**

c) 89 °

Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 271° = **89°**

d) 169 °

Vinkelsum: (4 – 2) · 180° = 360° → 360° – 191° = **169°**

Oppgave 2

a) 1440 °

(10 – 2) · 180° = **1440°**

b) 1620 °

(11 – 2) · 180° = **1620°**

Oppgave 3

a) 11

(n – 2) · 180 = 1620 → n – 2 = 9 → n = **11**

b) 5

(n – 2) · 180 = 540 → n – 2 = 3 → n = **5**

Oppgave 4

a) 74°

180° – 40° – 66° = 74°

b) 1260°. 140°

(9 – 2) · 180° = 1260° → 1260° : 9 ≈ 140°

c) 39°

180° – 71° – 70° = 39°